离散数学

集合论

2026年3月31日 星期二

引言

- 集合论的创始人是德国数学家康托（Georg Cantor）. 他对集合论的思考与研究是从对三角级数的研究中产生的.1874年他发表了第一篇关于无穷集合的文章, 开创了集合论.

乔治·康托（Georg Cantor，1845-1918）
国籍：德国



康托最伟大的贡献在于：他给出了什么是无穷数，什么是无穷集合，从而建立了无穷集合的理论。

过度的思维劳累以及强列的外界刺激曾使康托患了精神分裂症。这一难以消除的病根在他后来30多年间一直断断续续影响着他的生活。1918年1月6日，康托在哈勒大学的精神病院中去世。

1.1 内容提要

1. 集合的概念
2. 集合的表示方法
3. 集合间的关系
4. 集合的运算
5. 特殊集合

1.2 集合

一、集合的概念

集合（SET）由指定范围内的某些特定对象聚集在一起构成。



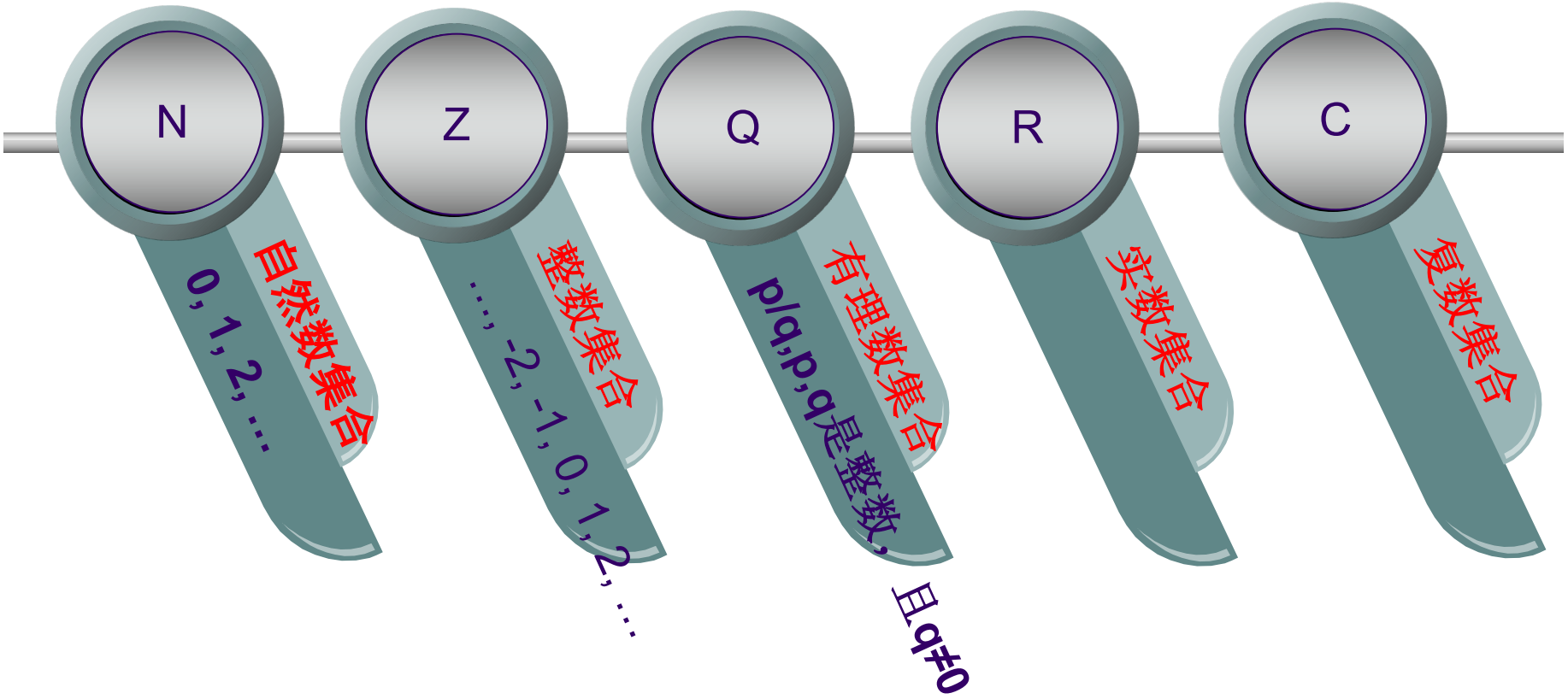
指定范围内的每一个对象称为这个**集合的元素**（element）

二、集合的记法

通常用带(不带)标号的大写字母A、B、C、...、A_1、 B_1 、C_1 、...、X、Y、Z、...表示**集合**;

通常用带（不带）标号的小写字母a、b、c、...、a_1、 b_1 、c_1 、...、x、y、z、...表示**元素**。

固定的符号



1.2.1 集合的表示方法

集合是由它包含的元素完全确定的，为了表示一个集合，通常有：

- 枚举法
- 隐式法（叙述法）
- 归纳法
- 递归指定
- 文氏图



1、枚举法（显示法）

——列出集合中全部元素或部分元素的方法叫**枚举法**

适用场景：

- ◆一个集合仅含有限个元素
- ◆一个集合的元素之间有明显关系

例1.2.1

（1）A＝{a，b，c，d}

（2）B = {0，1，4，9，16，…，n^2，…}

枚举法的优缺点

是一种显式表示法

优点：具有透明性

缺点：在表示具有某种特性的集合或集合中元素过多时受到了一定的局限，而且，从计算机的角度看，显式法是一种“静态”表示法，如果一下子将这么多的“数据”输入到计算机中去，那将占据大量的“内存”。

2、隐式法（叙述法）

通过刻画集合中元素所具备的某种特性来表示集合的方法称为叙述法（隐式法）

X所具有的性质P

一般表示方法：$A=\{x|P(x)\}$

代表元

适用场景：

一个集合含有很多或无穷多个元素；

一个集合的元素之间有容易刻画的共同特征

其突出优点是原则上不要求列出集合中全部元素，而只要给出该集合中元素的特性。

例1.2.2

1. A = {x|x是“discrete mathematics”中的所有字母}；
2. Z = {x|x是一个整数}；
3. S = {x|x是整数，并且$x^2+1 = 0$}；
4. Q^+ = {x|x是一个正有理数}。

3、归纳法

归纳法是通过归纳定义集合，主要由三部分组成：

第一部分：基础。指出某些最基本的元素属于某集合；

第二部分：归纳。指出由基本元素造出新元素的方法；

第三部分：极小性。指出该集合的界限。

注意：第一部分和第二部分指出一个集合至少包括的元素，第三部分指出一个集合至多要包含的元素

例1.2.3

集合A按如下方式定义：

（1）0和1都是A中的元素；

（2）如果a，b是A中的元素，则ab，ba也是A中的元素；

（3）有限次使用(1)、(2)后所得到的字符串都是A中的元素。

试指出其定义方式。并举出集合A中的3个元素

4、递归指定集合

通过计算规则定义集合中的元素

例： 设 $a_0 = 1$，

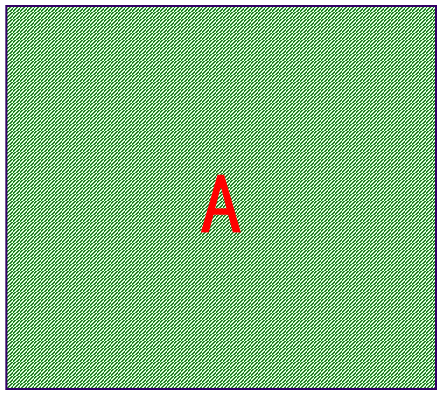
$$a_{i+1} = 2a_i \quad (i \geq 0)$$

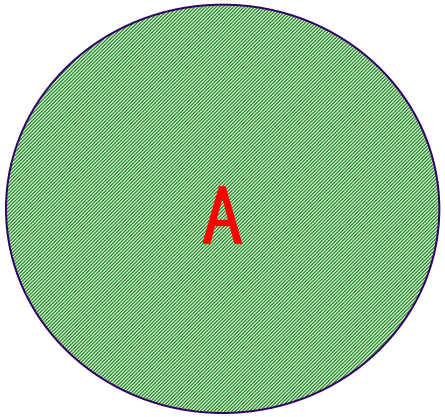
定义$S = \{a_0, a_1, a_2, \ldots\} = \{a_k \mid k \geq 0\}$，

试写出集合S中的所有元素。

5、文氏图解法

文氏图解法是一种利用平面上点的集合作成的对集合的图解。一般用平面上的**圆形或方形**表示一个集合。



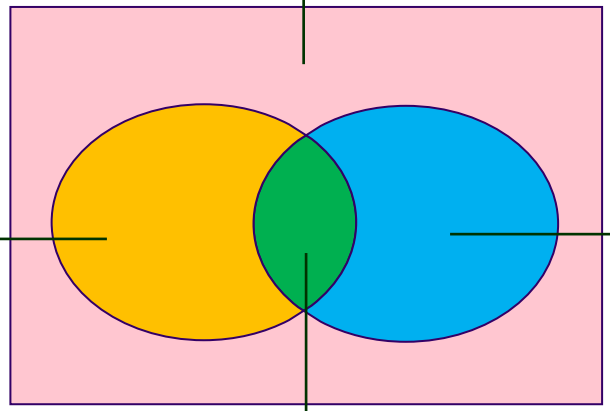


例1.2.4

U 某班学生

A 喜欢数学的学生

B 喜欢物理的学生



既不喜欢物理也不喜欢数学的学生

只喜欢数学不喜欢物理的学生

只喜欢物理不喜欢数学的学生

既喜欢物理也喜欢数学的学生

1.2.2 集合与元素的关系

元素与集合之间的“属于关系”是“明确”的。

对某个集合A和元素a来说，

a属于集合A，记为$a \in A$

或者

a不属于集合A，记为$a \notin A$

两者必居其一且仅居其一。

例如，对元素2和N，就有2属于N，即 $2 \in N$，

对元素-2和N，就有-2不属于N，即 $-2 \notin N$。

罗素悖论

一 悖论

一个命题Q，如果从Q为真，可以推导出Q为假；又从Q为非真推导出Q为真，命题Q是一个悖论。

二 说谎悖论和理发师悖论

1：说谎悖论

我正在说谎

我们要问：这个人是在说谎还是在讲真话?

如果他在说谎，这表明他的断言“我正在说谎”是谎话，也就是说他在讲真话。

即他说谎，推出他是讲真话(即没有说谎)。

另一方面，如果他讲真话，这表明他的断言“我正在说谎”是真话，也就是说他正说谎话，

即他讲真话，推出他在说谎(即没有讲真话)。

通过以上分析让我们看到，以命题出现的断言“我正在说谎”就是一个悖论，因为我们无法断言它的真伪。

2：理发师悖论

一个村子里，有一个理发师宣布他给而且只给所有自己不替自己理发的人理发。

现在要问：谁给这个理发师理发?

如果理发师的头由别人给他理，也就是说理发师自己不替自己理发，那么按照规定，这位理发师应该给自己理发。

另一方面，如果理发师的头由自己理，那么按照规定，理发师不能给自己理发。

因此上述也是一个悖论：理发师的头由别人来理，不行；理发师的头由自己理，也不行。

理发师悖论的数学化表示：

设S={自己给自己理发的人}

若理发师$\in S$，即理发师是自己给自己理发的人，但由理发师所宣布的，他不该给自己理发，则理发师$\notin S$；

若理发师$\notin S$，即理发师不是自己给自己理发的人，但由理发师所宣布的，他应该给自己理发，则理发师$\in S$；

罗素悖论

由罗素发现的一个集合论悖论

罗素悖论基本思想：对于任意一个集合A，A要么是自身的元素，即$A \in A$；A要么不是自身的元素，即$A \notin A$。

罗素将理发师悖论表示为数学悖论

设S={集合A | $A \notin A$}，问$S \in S$还是$S \notin S$?



罗素悖论的出现,说明朴素集合论有问题,从而使数学的基础发生了动摇（第3次数学危机），引起了一些著名数学家的极大重视。

第一次数学危机：无理数的发现

公元前6世纪，伟大的数学家**毕达哥拉斯**建立了著名的**毕达哥拉斯学派**。这个学派有一个坚定的信念："万物皆数"，即宇宙中的**一切现象都可以用整数或整数的比值**来表示。

毕达哥拉斯学派的成员**希伯索斯**在研究边长为1的正方形时，根据勾股定理计算其对角线的长度：$\sqrt{2}$

$\sqrt{2}$不能表示为任何整数的比值

希伯索斯被投入大海

危机的解决：引入了**无理数**，将数的概念扩展至**实数**

第二次数学危机：无穷小量之争

17世纪，**牛顿**和**莱布尼兹**几乎同时发明了**微积分**，这一伟大创造为科学发展提供了强有力的数学工具。然而，微积分的基础概念——**无穷小量——却成为了新的争议焦点**。

1734年，英国哲学家**贝克莱主教**质疑道：

- **无穷小量既不是0，也不是有限的量**
- **在计算中，无穷小量时而被当作0，时而被当作非0**

危机的解决：引入了**极限**的概念，并建立**极限理论**

第三次数学危机：罗素悖论

在现代数学中为了防止这类悖论的出现，产生各种公理化的集合论和不同的学派：

1）策梅罗(Zermelo)创立集合论的一个公理系统；经过费兰克尔(A. Fraenkel)改进，形成著名的**ZF系统**：**对集合的构造方式进行限制**

2）罗素也发表了他的集合论公理系统——类型论

3）John von Nenmann, P. Bernays, Godel等相继建立了其他类型的公理系统

1.2.3 集合与集合的关系

一、集合的三大特征

1、**互异性**—集合中的元素都是不同的，凡是相同的元素，均视为同一个元素；

$$\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$$

2、**确定性**—能够明确加以“区分的”对象；

3、**无序性**—集合中的元素是没有顺序的。

$$\{2, 1\} = \{1, 2\}$$

例1.2.5

设$E = \{x \mid (x-1)(x-2)(x-3) = 0\}$，$x \in R\}$

$F = \{x \mid (x \in Z^+)$且$(x^2 < 12)\}$。

试指出集合E和F中的元素。

解　集合$E = \{1, 2, 3\}$，$F = \{1, 2, 3\}$。

集合E，F中的元素完全相同，我们称这样的两个集合相等。

二、外延性原理

A＝B当且仅当A与B具有相同的元素，否则，A≠B。

例1.2.6

设

$$A = \{BASIC,\ PASCAL,\ ADA\},$$

$$B = \{ADA,\ BASIC,\ PASCAL\},$$

请判断A和B的关系。

解 根据集合元素的**无序性和外延性原理**可得，

$$A = B。$$

因为集合A = B，所以A中的每个元素都是B中的元素，我们称**集合B包含集合A**。

三、包含和真包含关系

定义1.2.1 设A,B是任意两个集合，如果

B的每个元素都是A的元素，

则称B是A的子集合，简称子集(Subset)，

这时也称A包含B，或B被A包含，记作$A \supseteq B$ 或$B \subseteq A$，

称“$\subseteq$”或“$\supseteq$”为包含关系(Inclusion Relation)。

如果B不被A所包含，则记作$B \not\subseteq A$ 。

上述包含定义的数学语言描述为：

$B \subseteq A \Leftrightarrow$对任意x，如$x \in B$，则$x \in A$。

显然，*对任意集合A，都有$A \subseteq A$。*

例1.2.7

设A = {BASIC, PASCAL, ADA},

B = {ADA, BASIC, PASCAL},

请判断A和B之间的包含关系。

解 根据集合间包含关系的定义知，$A \supseteq B$且$A \subseteq B$。

又从例1.2.6知，集合A = B，于是我们有：

定理1.2.2 设A、B是任意两个集合，则

$$A \subseteq B,\ B \subseteq A \Leftrightarrow A=B$$

真包含关系

定义1.2.2 设A,B是任意两个集合，如果

$$B \subseteq A \text{并且} A \neq B$$

则称B是A的**真子集**(Proper Subset)，记作$B \subset A$，称“$\subset$”为**真包含关系**(Properly Inclusion Relation)。

如果B不是A的真子集，则记作$B \not\subset A$。

上述真子集的数学语言描述为：

$B \subset A \Leftrightarrow$ 对任意x，如$x \in B$，则$x \in A$，并且存在$y \in A$，但是$y \notin B$

例1.2.8

判断下列集合之间是否具有真包含关系。

（1）{a，b}和{a，b，c，d}；

（2）{a，b，c，d}和{a，b，c，d}。

解 根据真子集的定义，有

（1）{a，b} $\subset$ {a，b，c，d}；

（2）因为{a，b，c，d} = {a，b，c，d}，

所以{a，b，c，d}不是{a，b，c，d}的真子集。

例1.2.9

设A = {a}是一个集合，B = {{a}, {{a}}}，试问

$\{A\} \in B$和$\{A\} \subseteq B$

同时成立吗？

分析　∵ {A} = {{a}}, {{a}}∈B

∴ $\{A\} \in B$成立；

∵ {A} = {{a}}, {a}∈B

∴ $\{A\} \subseteq B$成立。

解　$\{A\} \in B$和$A \subseteq B$同时成立。

1.2.4 几个特殊集合

1、空集

定义1.2.3 不含任何元素的集合叫做**空集**(Empty Set)，记作Φ。

空集可以符号化为

$$\Phi = \{x \mid x \neq x\}$$

空集是客观存在的。

定理1.2.3

（1）空集是一切集合的子集；

（2）空集是绝对唯一的。

定理1.2.3 （2）的证明

根据定理1.2.3 （1）空集是一切集合的子集

$\therefore\ \Phi_1 \subseteq \Phi_2,\quad \Phi_2 \subseteq \Phi_1,$

根据定理1.2.2，$\Phi_1 \subseteq \Phi_2,\ \Phi_2 \subseteq \Phi_1 \Leftrightarrow \Phi_1 = \Phi_2$

例：设A，B，C是集合，判断下列命题真假，**如果为真，给出证明；如果为假，给出反例：**

1) $A \notin B, B \in C \Rightarrow A \in C;$

假，反例：A = {1}, B = {2}, C = {{2}}

2) $A \notin B, B \notin C \Rightarrow A \notin C;$

假，反例：A = {2}, B = {{1}}, C = {{2}}

3) $A \in B, B \notin C \Rightarrow A \notin C;$

假，反例：A = {1}，B = { {1}, 2 }，C = { {1}, 3 }

4) $A \subset B, B \notin C \Rightarrow A \notin C;$

假，反例：A = {1}, B = {1, 2}, C = {{1}}

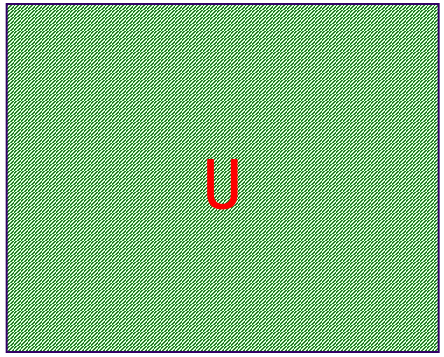
5) $a \in A, A \subset B \Rightarrow a \in B.$

真

2、全集

定义1.2.4 在一个相对固定的范围内，包含此范围内所有元素的集合，称为全集或论集(Universal Set)，用U或E表示。

用文氏图描述如下:



例1. 2. 12

① 在立体几何中，全集是由空间的全体点组成；

② 在我国的人口普查中，全集是由我国所有人组成。

定理1. 2. 5　全集是相对唯一的.